

Guide d'administration

Protocole Fluorouracil – acide folinique (*De Gramont*)

Rédaction : Mars 2004

Révision : Mai 2016, juillet 2019 (génotypage DPYD – sections 2.2, 4.1 et 5)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de deuxième ou troisième intention du cancer colorectal (adénocarcinome) métastatique^{1, 2}.

- › ECOG de 0 à 2.
- › Traitement à visée palliative.

Traitement de 1^{ère} intention du cancer colorectal (ADK) adjuvant.

Bien que non étudié formellement dans cette indication sous sa forme actuelle, ce protocole fait partie des recommandations de groupes d'experts (NCCN, CEPO¹⁻²) comme traitement adjuvant du cancer colorectal. Les données obtenues avec une version alternative de ce protocole dans le traitement adjuvant³ du cancer du colon ainsi que celles obtenues avec la version actuelle de ce protocole dans un contexte de cancer colorectal métastatique⁴⁻⁷ ont été extrapolées.

- › Traitement à visée curative.
- › Évaluation de l'INESSS : Non-évalué
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (2016-05-04) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (Liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le protocole s'administre en clinique externe aux 2 semaines. Le protocole est administré jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes en maladie métastatique¹⁻². En cancer du colon adjuvant, 12 cycles sont habituellement prévus¹. Dans le cas du traitement adjuvant du cancer du rectum, ce protocole peut faire partie d'un plan de traitement global qui comprend 6 mois de traitement péri-opératoire².

2.2. Schéma d'administration⁴

Ordre d'adm.	Médicament	Dose	Description
1	Acide folinique	400 mg/m ²	› IV soluté dans 500 ml de dextrose 5% sur 2h
2	Fluorouracil*	400 mg/m ²	› IV rapide (bolus) sur une période de 2-5 minutes
3	Fluorouracil*	2,4 g/m ² (Augmenter la dose à 3 g/m ² si cycles 1 et 2 bien tolérés)	› IV en perfusion continue de 46 heures** via pompe ou perfuseur élastométrique.

Aux 2 semaines.

Considérations spéciales :

- › Ordre d'administration des médicaments en fonction du protocole.
- › * Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).
- › ** L'étude originale prévoyait une administration sur 48 heures. Cependant, l'utilisation en pratique est plutôt de faire une perfusion de 46 heures, comme la majorité des protocoles en cancer colorectal.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : Aucune préalable
- › **Antéémétiques** : potentiel émétique faible (10-30 %)⁸
 - Pré-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO/10 mg IV.
Alternative : prochlorpérazine 10 mg PO/IV ou métoclopramide 10 mg PO/IV.
 - Post- chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Surveillance de la mucosité**⁹
 - Hygiène buccale prioritaire.
 - Utilisation de gargarismes au besoin.
 - Il peut être recommandé de sucer de la glace pendant 30 minutes, à débiter 5 minutes avant l'administration du fluorouracil, afin de diminuer cet effet secondaire.
- › **Photosensibilité**⁹
 - L'application d'un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus est conseillée.
- › **Surveillance des diarrhées**⁹
 - Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale⁹⁻¹⁰

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Acide folinique	Aucun ajustement requis
Fluorouracil	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique⁹⁻¹⁰

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Acide folinique	Aucun ajustement requis
Fluorouracil	Bilirubine > 85 µmol/L : Omettre

3.3. Niveaux de dose

En l'absence de données publiées sur les ajustements de dose, des regroupements d'experts (Ex. BCCA) suggèrent des ajustements empiriques (http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Gastrointestinal/GIAVFL_Protocol_1Nov2015.pdf). Le tableau qui suit est adapté de ces recommandations*.

Médicament	Niveau + 1	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Acide folinique	n/a	400 mg/m ²	n/a	n/a
Fluorouracil bolus	n/a	400 mg/m ²	320 mg/m ²	240 mg/m ²
Fluorouracil perfusion	3000 mg/m ²	2400 mg/m ²	2000 mg/m ²	1600 mg/m ²

*Consensus d'experts

n/a : non applicable

3.4. Ajustement des doses de fluorouracil selon la toxicité hématologique

En l'absence de données publiées, des groupes d'experts (BCCA) suggèrent des ajustements empiriques : http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Gastrointestinal/GIAVFL_Protocol_1Nov2015.pdf

Le tableau qui suit est adapté de ces recommandations*.

Grade	Neutrophiles (X10 ⁹ /L)	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent	Au début d'un cycle
1	≥ 1,5	Maintenir le niveau de dose OU selon contexte clinique, augmenter de 1 niveau de dose.	Si les neutrophiles sont < 1,5 X10 ⁹ /L au jour 1 du cycle, retarder le traitement. Répéter la FSC aux semaines (pour un maximum de 2 semaines) ad neutrophiles ≥ 1,5 X10 ⁹ /L et administrer le traitement en ajustant la dose en fonction du résultat le plus bas de neutrophiles. En cas de retard prolongé de récupération des neutrophiles à ≥ 1,5 X10 ⁹ /L, envisager l'utilisation de filgrastim, un ajustement de doses ou un arrêt de traitement, selon le contexte clinique.
2	1,0-1,49	Maintenir le niveau de dose	
3	0,5-0,99	Diminuer de 1 niveau de dose	
4	< 0,5	Diminuer de 1 niveau de dose	
Neutropénie de grade 4 et fièvre de grade ≥ 2		Diminuer de 1 niveau de dose	

Selon l'échelle CTCAE version 1,0

Bien que les études utilisaient un seuil de décompte absolu des neutrophiles de 1,5 X 10⁹/L, plusieurs des cliniciens utilisent un seuil de neutrophiles de 1,0 à 1,2 X 10⁹/L.

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

Grade	Plaquettes (X10 ⁹ /L)	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent	Au début d'un cycle
1	≥ 75	Maintenir le niveau de dose OU selon contexte clinique, augmenter de 1 niveau de dose.	Si les plaquettes sont < 75 X10 ⁹ /L au jour 1 du cycle, retarder le traitement. Répéter la FSC aux semaines (pour un maximum de 2 semaines) ad plaquettes ≥ 75 X10 ⁹ /L et administrer le traitement en ajustant la dose en fonction du résultat le plus bas de plaquettes. En cas de retard prolongé de récupération des plaquettes à ≥ 75 X10 ⁹ /L, envisager un ajustement de dose ou un arrêt de traitement, selon le contexte clinique.
2	50-74	Maintenir le niveau de dose	
3	10-49	Diminuer de 1 niveau de dose	
4	< 10	Diminuer de 1 niveau de dose	

Selon l'échelle CTCAE version 1,0

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

3.5. Ajustement des doses de fluorouracil en cas de diarrhée

En l'absence de données publiées, des groupes d'experts (BCCA) suggèrent des ajustements empiriques http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Gastrointestinal/GIAVFL_Protocol_1Nov2015.pdf. Le tableau qui suit est adapté de ces recommandations*.

Grade	Diarrhée	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent	Au début d'un cycle
1	Augmentation de 2-3 selles par jour, ou légère augmentation du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Maintenir le niveau de dose	Retarder le traitement d'une semaine si diarrhée de grade ≥ 2 dans les 24 heures précédant le début du cycle. Réduire la dose selon le niveau de toxicité rencontré au cours du cycle précédent.
2	Augmentation de 4-6 selles, ou selles nocturnes ou légère augmentation du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Optimiser les soins de support ET Maintenir le niveau de dose OU Diminuer de 1 niveau de dose selon le contexte clinique	
3	Augmentation de 7-9 selles par jour ou incontinence : malabsorption, augmentation sévère du volume de selles liquides recueillies dans le sac de colostomie	Diminuer de 1 niveau de dose	
4	Augmentation de 10 ou plus selles par jour ou diarrhées sanguinolentes ou selles liquides sanguinolentes dans le sac de colostomie ou volume de selles liquides nécessitant un support parentéral; déshydratation	Diminuer de 1 à 2 niveaux de dose selon le contexte clinique	

Selon l'échelle CTCAE version 1,0

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

3.6. Ajustement des doses de fluorouracil en cas de mucosite

En l'absence de données publiées, des groupes d'experts (BCCA) suggèrent des ajustements empiriques : http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Gastrointestinal/GIAVFL_Protocol_1Nov2015.pdf Le tableau qui suit est adapté de ces recommandations*.

Grade	Mucosite	Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent	Au début d'un cycle
1	Ulcères indolores, érythème ou légère sensibilité	Maintenir le niveau de dose	Retarder le traitement d'une semaine si mucosite de grade ≥ 2 dans les 24 heures précédant le début du cycle. Réduire la dose selon le niveau de toxicité rencontré au cours du cycle précédent.
2	Érythème douloureux, œdème, ulcères, mais peut manger	Optimiser les soins de support ET Maintenir le niveau de dose OU Diminuer de 1 niveau de dose selon le contexte clinique	
3	Érythème douloureux, œdème, ulcères, mais ne peut manger	Diminuer de 1 niveau de dose	
4	Grade 3 accompagné de nécrose de la muqueuse et/ou nécessite support parentéral, déshydratation	Diminuer de 1 à 2 niveaux de dose selon le contexte clinique	

Selon l'échelle CTCAE version 1,0

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables⁹⁻¹⁰

La **neutropénie** et la **thrombocytopénie** ont été rapportées. Ces effets peuvent être dose-limitants ([voir section 3.4 – Ajustement des doses de fluorouracil selon la toxicité hématologique](#)).

Les **nausées** sont peu fréquentes et généralement de faible intensité.

L'**alopécie** est partielle.

Des **mucosites** peuvent survenir et être dose-limitantes ([voir sections 3.6- Ajustement des doses de fluorouracil en cas de mucosite](#) et [2.3 – Thérapie de support](#)).

La **diarrhée** est un effet indésirable pouvant entraîner une modification de la dose fluorouracil ([voir section 3.5 – Ajustement des doses de fluorouracil en cas de diarrhée](#)). Le loperamide peut être requis.

Des **troubles ophtalmiques** sont possibles (associés au 5-FU) : larmolement excessif, prurit (glace, larmes artificielles, cromoglycate sodique)¹² et conjonctivite (corticostéroïde ophtalmique).

Le fluorouracil peut entraîner de la **cardiotoxicité** soit : des modifications à l'ECG, de l'angine de poitrine, un infarctus du myocarde, un œdème pulmonaire aigu, des arythmies, etc. Un vasospasme coronarien pourrait être à l'origine de cette cardiotoxicité. Bien que la plupart des patients qui développent une cardiotoxicité au fluorouracile n'aient pas de problèmes cardiaques à la base, les antécédents de maladie cardiaque pourraient être un facteur de risque¹³.

Déficiencia enzymatique en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS¹⁴ : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficiencia en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD, protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihydropyrimidine déshydrogénase (*DPYD*, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymatique DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique (mutation) de la *DPYD*, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype *DPYD* identifié (se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale¹⁴.

Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage *DPYD* seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

Le fluorouracil est **irritant** lors d'extravasation¹¹.

En l'absence d'étude clinique publiée, **un tableau d'effet indésirable n'a pu être produit.**

4.2. Interactions cliniquement significatives

L'acide folinique n'est pas métabolisé par les cytochromes⁹⁻¹⁰.

Le fluorouracil est un inhibiteur puissant du CYP450 2C9⁹⁻¹⁰.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Metronidazole	Fluorouracil	↑ des concentrations sériques du fluorouracil par ↓ de son élimination. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, surveiller les toxicités (hématologiques et gastro-intestinales) du fluorouracil.
Phénytoïne	Fluorouracil	↑ des concentrations sériques de phénytoïne par le fluorouracil <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques de phénytoïne et les signes et symptômes de toxicité de la phénytoïne (ataxie, hyperréflexie, nystagmus, tremblements).
Vaccins vivants	Fluorouracil	Possibilité d'infection sévère, voir même fatale chez patient immunosupprimé. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué. Attendre au moins 3 mois avant d'administrer un vaccin vivant.
Warfarine	Fluorouracil	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement le RNI et les saignements.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Génotypage <i>DPYD</i> * FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine sérique, électrolytes
Avant chaque cycle (maximum 48 h avant le traitement)	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine sérique, électrolytes (selon le contexte clinique, la biochimie pourrait être faite tous les 2 traitements)

*En présence d'une variation génétique identifiée, se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#) pour la conduite à tenir.

5. Références

1. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et Groupe d'étude en oncologie du Québec (GEOQ). *Algorithmes d'investigation, de traitement et de suivi Cancer du côlon*. Rédigé par Gino Boily, Jim Boulanger et Hugo Garneau. Québec, Qc: INESSS et GEOQ; 2016 238 p.
2. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et Groupe d'étude en oncologie du Québec (GEOQ). *Algorithmes d'investigation, de traitement et de suivi Cancer du rectum*. Rédigé par Gino Boily, Jim Boulanger, Stéphanie Goulet et Mélanie Morneau. Québec, Qc: INESSS et GEOQ; 2013 195 p.
3. Andre T, Colin P, Louvet C, Gamelin E, Bouche O, Achille E et coll. Semimonthly versus monthly regimen of fluorouracil and leucovorin administered for 24 or 36 weeks as adjuvant therapy in stage II and III colon cancer: results of a randomized trial. *J Clin Oncol*. 2003; 21(15): 2896-903.
4. De Gramont A, Louvet C, André T, et coll : A simplified bimonthly regimen with leucovorin and 5-fluorouracil for metastatic colorectal cancer. *Proc Am Soc Clin Oncol* 16:287a, 1997 (abstr 1019)
5. André T, Louvet C, Maindault-Goebel F, Couteau C, Mabro M, Lotz JP, et coll. CPT-11 (Irinotecan) addition to bimonthly, high dose leucovorin and bolus and continuous infusion of 5-fluorouracil (FOLFIRI) for pretreated metastatic colorectal cancer. *Eur J Cancer*. 1999; 35(9): 1343-1347.
6. De Gramont A, Bosset JF, Milan C, Rougier P, Bouché O, Etienne PL, et coll. Randomized trial comparing monthly low-dose leucovorin and fluorouracil bolus with bimonthly high-dose leucovorin and fluorouracil bolus plus continuous infusion for advanced colorectal cancer: a French intergroup study. *J Clin Oncol*. 1997; 15(2) : 808-15.
7. De Gramont A, Figer A, Seymour M, Homerin M, Hmissi A, Cassidy J, et coll. Leucovorin and fluorouracil with or without oxaliplatin as first-line treatment in advanced colorectal cancer. *J Clin Oncol*. 2000;18(16): 2938-47.
8. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
9. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 1^{er} avril 2016).
10. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 3 avril 2016.
11. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf
12. Arseneault Y. Une toxicité oculaire associée au 5-Fluorouracil (Adrucil). *Québec Pharmacie* 1999; 46(7): 694-6.
13. Sorrentino MF, Kim J, Foderaro AE, Truesdell AG. 5-fluorouracil induced cardiotoxicity: review of the literature. *Cardiol J*. 2012; 19(5):453-8.
14. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf